

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до практичного заняття №2

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв

Кондратенко Д. Ю.

“8” вересня 2026 р.

Виконав

Студент групи ІП-41

Чередніченко Артем

Київ – 2026

Практичне заняття №2

Тема: Розробка консольного додатку мовою C.

Мета: Мета роботи – набути практичних навичок створення консольного додатку мовою C, який виконує обчислення за індивідуальним завданням, перевіряє коректність введених даних та виводить результат.

Завдання: Створити додаток, що виконує розрахунки згідно з вашим завданням. Номер завдання співпадає з вашим номером у групі.

Варіант 6:

$$z1 = \cos \alpha + \cos 2\alpha + \cos 6\alpha + \cos 7\alpha$$

$$z2 = 4 \cdot \cos(\alpha/2) \cdot \cos(5\alpha/2) \cdot \cos 4\alpha$$

Звіт виконання – додати:

- 1) посилання на додаток у вашому Git репозиторії;
- 2) скріншот виконання додатку.

Виконання

Додаток розроблено мовою C у середовищі CLion із системою збирання CMake. Програму структуровано на окремі функції, кожна з яких відповідає за одну задачу:

- printHeader() – виведення інформації про варіант та автора;
- printModes() та inputMode() – вибір одиниць виміру кута (градуси або радіани) з перевіркою введеного номера режиму;
- printValidation() – виведення діапазону допустимих значень;
- inputNumber() – введення кута з перевіркою коректності;
- degreesToRadians() – переведення градусів у радіани;
- calculateZ1() і calculateZ2() – обчислення заданих виразів;
- pauseBeforeExit() – затримка перед завершенням, щоб вікно консолі не закрилося одразу.

Перевірка коректності введення реалізована конструкцією `scanf("%lf%c", &a, &check)`: якщо функція повернула не два значення або після числа стоїть будь-який символ, крім переведення рядка, ввід вважається помилковим, буфер очищується і користувачеві пропонується повторити спробу. Додатково перевіряється діапазон допустимих значень `[-1 000 000; 1 000 000]` — умова записана у вигляді `!(a >= A_MIN && a <= A_MAX)`, що відсікає також значення `nan`.

Посилання на додаток у Git репозиторії:

Файл програми: https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/MathTasks.c

Репозиторій: https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops

Коміт: https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/commit/465ea1be3ed9e2c2e10cd9ebb94bd47f12b58f87

Лістинг програми (main.c):

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#ifndef M_PI
#define M_PI 3.14159265358979323846
#endif

const double A_MIN = -1.0e+6;
const double A_MAX = 1.0e+6;

const int MODE_DEGREES = 1;
const int MODE_RADIANS = 2;

void printHeader();
void printValidation();
void printModes();
int inputMode();
double inputNumber();
double degreesToRadians(double deg);
double calculateZ1(double a);
double calculateZ2(double a);
void pauseBeforeExit();

int main(void) {
    printHeader();

    int mode;
    double a, aRad;

    printModes();
    mode = inputMode();
```

```

    printValidation();
    printf("Please enter alpha:\n");
    a = inputNumber();

    if (mode == MODE_DEGREES) {
        aRad = degreesToRadians(a);
        printf("alpha = %lf deg = %lf rad\n", a, aRad);
    } else {
        aRad = a;
        printf("alpha = %lf rad = %lf deg\n", aRad, aRad * 180.0 / M_PI);
    }

    printf("z1 = %lf\n", calculateZ1(aRad));
    printf("z2 = %lf\n", calculateZ2(aRad));

    pauseBeforeExit();

    return 0;
}

void printHeader() {
    printf("Variant:\t6\nAuthor:\t\tCherednichenko\n");
    printf("z1 = cos(a) + cos(2a) + cos(6a) + cos(7a)\n");
    printf("z2 = 4 * cos(a/2) * cos(5a/2) * cos(4a)\n\n");
}

void printValidation() {
    printf("Range of permissible values: [%.1f;%.1f]\n", A_MIN, A_MAX);
}

void printModes() {
    printf("Choose angle units:\n");
    printf("  %d - degrees\n", MODE_DEGREES);
    printf("  %d - radians\n", MODE_RADIANS);
}

int inputMode() {
    int mode;
    char check = 0;

    do {
        if (scanf("%d%c", &mode, &check) != 2 || check != '\n') {
            printf("Invalid number. Please, try again.\n");
            while (getchar() != '\n');
        } else {
            if (mode != MODE_DEGREES && mode != MODE_RADIANS) {
                printModes();
                check = 0;
            }
        }
    } while (check != '\n');

    return mode;
}

double inputNumber() {
    double a;
    char check = 0;

    do {
        if (scanf("%lf%c", &a, &check) != 2 || check != '\n') {
            printf("Invalid number. Please, try again.\n");
            while (getchar() != '\n');
        } else {

```

```

        if (!(a >= A_MIN && a <= A_MAX)) {
            printValidation();
            check = 0;
        }
    } while (check != '\n');

    printf("Your value was saved correctly.\n");
    return a;
}

double degreesToRadians(double deg) {
    return deg * M_PI / 180.0;
}

double calculateZ1(double a) {
    return cos(a) + cos(2 * a) + cos(6 * a) + cos(7 * a);
}

double calculateZ2(double a) {
    return 4 * cos(a / 2) * cos(5 * a / 2) * cos(4 * a);
}

void pauseBeforeExit() {
    printf("\nPress Enter to exit...");
    getchar();
}

```

Скріншот виконання додатку:

```

C:\Users\Admin\Desktop\KPI_3_course\C_Embedded\PR2\cmake-build-debug\PR2.exe
Variant:      6
Author:      Cherednichenko
z1 = cos(a) + cos(2a) + cos(6a) + cos(7a)
z2 = 4 * cos(a/2) * cos(5a/2) * cos(4a)

Choose angle units:
  1 - degrees
  2 - radians
1
Range of permissible values: [-1000000;1000000]
Please enter alpha:
60
Your value was saved correctly.
alpha = 60.000000 deg = 1.047198 rad
z1 = 1.500000
z2 = 1.500000
Press Enter to exit...

```

Результат роботи програми (вивід консолі):

```

Variant:      6
Author:      Cherednichenko
z1 = cos(a) + cos(2a) + cos(6a) + cos(7a)
z2 = 4 * cos(a/2) * cos(5a/2) * cos(4a)

Choose angle units:
  1 - degrees

```

```
2 - radians
1
Range of permissible values: [-10000000;10000000]
Please enter alpha:
abc
Invalid number. Please, try again.
30
Your value was saved correctly.
alpha = 30.000000 deg = 0.523599 rad
z1 = -0.500000
z2 = -0.500000

Press Enter to exit...
```

Висновок: у результаті виконання практичного заняття №2 було розроблено консольний додаток мовою С, який обчислює значення виразів z_1 та z_2 за варіантом 6. Набуто навички структурування програми на функції, організації діалогу з користувачем, перевірки коректності введених даних і роботи з математичною бібліотекою `math.h`. Обидва вирази є тотожно рівними, що підтверджується збігом обчислених значень і слугує перевіркою правильності реалізації. Проєкт збережено у локальному репозиторії та синхронізовано з віддаленим репозиторієм на GitHub.